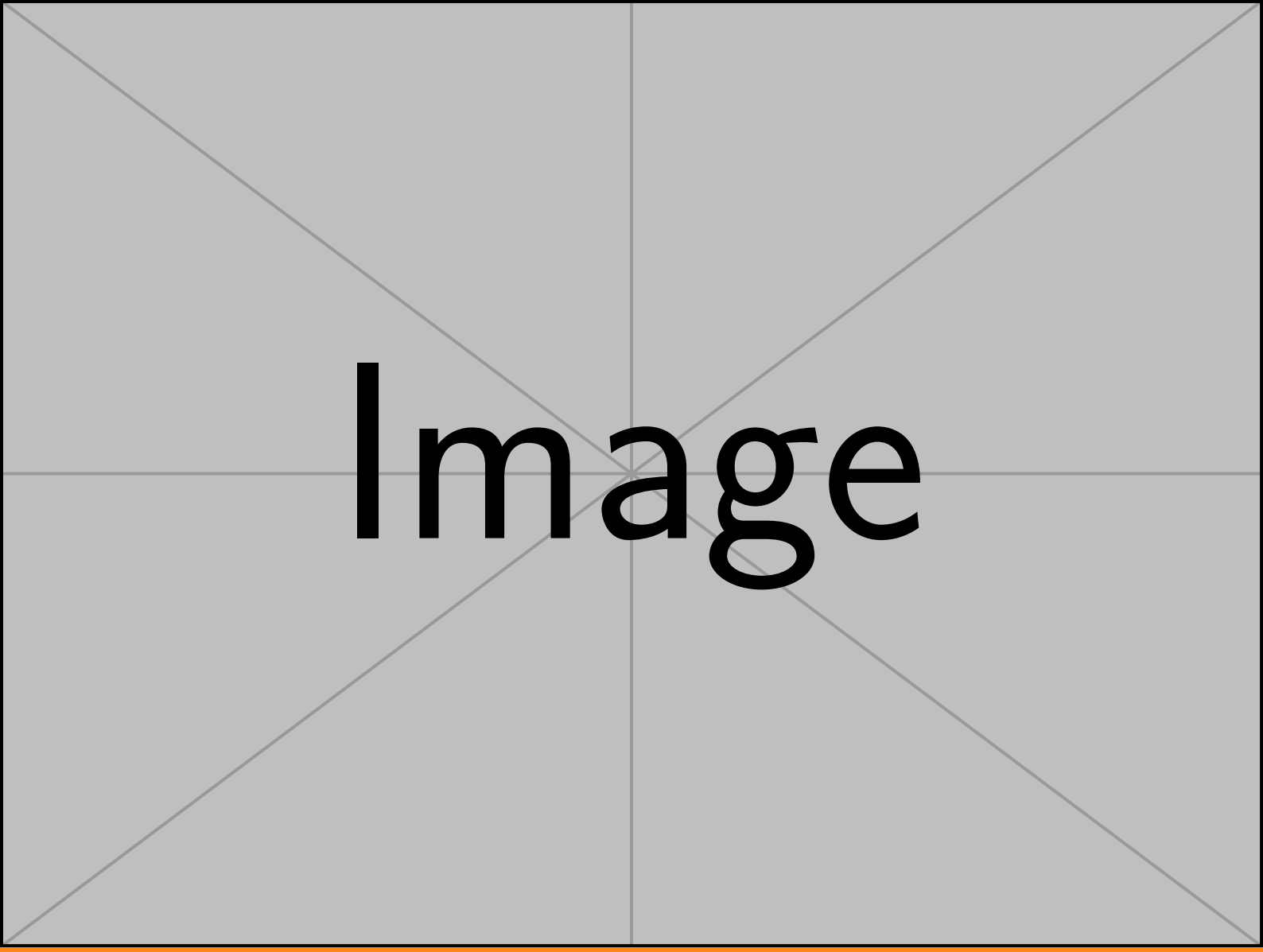



# 环境效果演示

## 把 elegantbook 的所有环境排一遍，看效果再挑

作者：JIE 杰
组织：JIE 杰
时间：October 24, 2026
版本：0.1

# 目录


**第一章 定理类环境（彩色盒子 + 自动编号） 1**

1.1 定义、定理、公理 . . . 1
1.2 引理、推论、命题、公设 . . . 1
1.3 星号版本（不编号） . . . 1
1.4 标题的两种写法 . . . 2
1.5 交叉引用 . . . 2
1.6 自定义定理类环境 . . . 2

**第二章 计数环境（朴素样式，带编号） 3**

2.1 例题、练习、问题 . . . 3

**第三章 无编号环境 4**

3.1 note、remark、proof . . . 4
3.2 solution . . . 4
3.3 assumption、conclusion、property . . . 4
3.4 custom（唯一必须带花括号参数的） . . . 4
3.5 嵌套示例 . . . 4

**第四章 结构类环境 5**

4.1 introduction . . . 5
4.2 problemset . . . 5
第四章 练习 . . . 5
4.3 change . . . 5

**第五章 通用环境（来自已加载的宏包） 6**

5.1 列表 . . . 6
5.2 公式 . . . 6
5.3 表格 . . . 6
5.4 图片 . . . 7
5.5 代码 . . . 7
5.6 整段注释 . . . 7
5.7 多栏 . . . 7
5.8 原生的 tcolorbox . . . 7

**第六章 排版对照 8**

6.1 字体 . . . 8
6.2 对齐与间距 . . . 8
6.3 脚注 . . . 8
6.4 提示框对照表 . . . 9

# 第一章 定理类环境（彩色盒子 + 自动编号）

本章演示 7 个定理类环境。它们都自动编号（1.1、1.2……），都用方括号写标题，都有不带编号的星号版本，都可以加标签做交叉引用。

**颜色说明**（cls 默认 color=green）：main 是深绿色，second 是橙红色，third 是青绿色。下面按这三个颜色分成三组。

## 1.1 定义、定理、公理

**定义 1.1 (元素)**

元素是构成集合的对象。定义环境是**深绿色**盒子（*main*），右下角带 ♣。

**定理 1.1 (余弦定理)**

在 $\triangle ABC$ 中，$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$。定理环境是**橙红色**盒子（*second*），右下角带 ♡。

**公理 1.1 (实数的有序性)**

任意两个实数 $a$、$b$，$a > b$、$a = b$、$a < b$ 三种关系中有且仅有一种成立。公理与定理同色（橙红）。

## 1.2 引理、推论、命题、公设

**引理 1.1 (并集的性质)**

$A \cup B = B \cup A$。引理与定理同色（橙红）。

**推论 1.1 (子集个数)**

含有 $n$ 个元素的集合共有 $2^n$ 个子集。推论与定理同色（橙红）。

**命题 1.1 (对顶角相等)**

两直线相交，对顶角相等。命题环境是**青绿色**盒子（*third*），右下角带 ♠。

**公设 1.1 (平行公设)**

过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行。公设与定理同色（橙红）。

## 1.3 星号版本（不编号）

**定义 (不编号的定义)**

星号版本不带编号，适合临时补充的说明性定义。

**定理 (不编号的定理)**

星号版本同样可以直接用。

## 1.4 标题的两种写法

下面两个环境的写法不同，但视觉效果完全相同：

**定理 1.2 (方括号标题)**
用方括号写标题。

**定理 1.3 (花括号标题)**
用花括号写标题，效果一样。

## 1.5 交叉引用

**定义 1.2 (子集)**
若集合 $A$ 中的任意一个元素都是集合 $B$ 的元素，则称 $A$ 是 $B$ 的子集，记作 $A \subseteq B$。

上面这个定义的标签写成 {sub}，引用时写 \ref{def:sub}，结果是：**定义 1.2**。

**注意：**花括号里只写短名，前缀 def: 由环境自动加。如果写成 {def:sub}，就会变成 def:def:sub，引用显示“??”。

**另一种写法**（更接近普通 LaTeX 习惯）：用\label 代替花括号，此时标签就是你写的全部，不加前缀：

**定理 1.4 (另一种标签写法)**
写法：\begin{theorem}[标题]\label{mythm} ... \end{theorem}，引用用\ref{mythm}，结果是**定理 1.4**。

**关键：必须先给标签，才能引用。**如果不写 {sub} 或\label{...}，直接\ref{def:sub} 就只会得到“??”。
定理、引理、推论、命题、公理、公设的前缀分别是 thm:、lem:、cor:、pro:、axi:、pos:。

## 1.6 自定义定理类环境

导言区里用\elegantnewtheorem 定义了两个新环境，本例中叫“方法”和“技巧”：

**方法 1.1 (待定系数法)**
设 $f(x) = ax^2 + bx + c$，代入条件解出 $a$、$b$、$c$。

**技巧 1.1 (裂项相消)**
$\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$。

引用方法环境：**方法 1.1**，引用技巧环境：**技巧 1.1**。
注意前缀分别是导言区里填的 met 和 tri，不是环境名。

# 第二章 计数环境（朴素样式，带编号）

这三个环境**不是彩色盒子**，只是一行加粗标题 + 编号。

## 2.1 例题、练习、问题

**例题 2.1 条（2023 新高考）** 下列各量中是向量的有（ ）

(1) 质量

(2) 速度

(3) 温度

(4) 位移

方括号里的文字会**原样**接在编号后面，不会自动加括号，所以要自己写；不写方括号就只有“例题 2.1”。

**练习 2.1** 已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$\vec{a}\perp\vec{b}$，求 $|\vec{a}+\vec{b}|$。左侧带一支铅笔图标 ← 就是它。

**问题 2.1** 求证：对任意实数 $x$，$x^2-x+1>0$。

注意：这三个环境的标签不用加前缀，直接 `\label{exa:1}` 即可。

# 第三章 无编号环境

## 3.1 note、remark、proof

**笔记** 笔记环境，左侧有一个红色双竖线符号（段落标记）。此环境**不接受参数**，若写成\begin{note}{提示}，那个“提示”会被当作正文排出来。

**注**注环境，橙色加粗的“注”字，正文不倾斜。适合放补充评述、易错点。

**证明** 证明环境，橙色加粗的“证明”二字，没有结尾的 □ 符号。由题意可得 $a^2+b^2\geq 2ab$，故原式成立。

## 3.2 solution

**解** 解环境，绿色加粗的“解”字，正文自动斜体。

$$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2}=\sqrt{9+0+16}=5.$$

## 3.3 assumption、conclusion、property

**假设** 假设环境，**青绿色**加粗“假设”（*third*），正文斜体。

**结论** 结论环境，**青绿色**加粗“结论”，正文斜体。

**性质** 性质环境，**青绿色**加粗“性质”，正文斜体。适合排“函数的性质”这类条目。

## 3.4 custom（唯一必须带花括号参数的）

**记忆口诀** 奇变偶不变，符号看象限。

后面这个花括号里的内容就是标题，必须写，不能省略。

## 3.5 嵌套示例

下面演示 example 嵌在 definition 里的效果（你现有讲义中是这么写的）：

**定义 3.1 (集合)**

集合是具有某种共同特征的对象的全体。

**例题 3.1** 数字 1、2、3 是集合 $\{1,2,3\}$ 的元素。

对比一下：把 example 移出来写，视觉上更宽松：

**定义 3.2 (集合（另一种写法）)**

集合是具有某种共同特征的对象的全体。

**例题 3.2** 数字 1、2、3 是集合 $\{1,2,3\}$ 的元素。

# 第四章 结构类环境

## 4.1 introduction

**本节要点**

- 集合的概念与三种表示法
- 元素与集合的关系
- 常用数集记号

默认标题是“内容提要”，加方括号可以改成任意标题。

## 4.2 problemset

### 第四章 练习

1. 判断下列对象能否构成集合：$\{1, 1, 2\}$。
2. 用列举法表示 $\{x \mid x^2 = 4,\ x \in \mathbb{Z}\}$。
3. 写出集合 $\{a, b, c\}$ 的所有子集。

会生成一个居中的装饰性“第 4 章练习”标题，然后自动开始编号列表。**内部必须用** `\item`，否则报错。

## 4.3 change

① 初稿，搭建章节框架。
② 补充三角函数一节。
③ 修正不等式一章的排版。

圆圈数字自动生成（①、②、③），所以直接写`\item` 就行。如果想强制写成“0.1”这种版本号，用`\item[0.1]`，但会失去圆圈效果，一般不建议。同样必须用`\item`。

# 第五章 通用环境（来自已加载的宏包）

## 5.1 列表

**1. `enumitem` 已经加载，标签可自定义**

(1) 第一项

(2) 第二项

- 用圆点当标签
- 缩进 2em
  - ▹ 也可以改 itemize 的符号

**2. description**

**定义域** 自变量的取值范围。

**值域** 函数值的集合。

## 5.2 公式

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \tag{5.1}$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta \tag{5.2}$$

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta \tag{5.3}$$

分段函数（cases）：

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$$

引用公式 (5.1)。

## 5.3 表格

**1. booktabs 三线表**

表 5.1: 常用的幂函数

| $y=x^{\alpha}$ | 定义域 | 奇偶性 |
|---|---|---|
| $y=x$ | $\mathbb{R}$ | 奇 |
| $y=x^2$ | $\mathbb{R}$ | 偶 |
| $y=x^{-1}$ | $\{x\mid x\neq 0\}$ | 奇 |

**2. makecell 换行、multirow 合并**

| 函数 | 性质 | |
|---|---|---|
| | 单调性 | 奇偶性 |
| 指数函数 | 递增 | 非奇<br>非偶 |

## 5.4 图片

覆盖图就在 figure/cover.jpg，cls 已把./figure/ 设成自动搜索路径，所以文件名不用带目录：



图 5.1: 直接写文件名即可找到 figure/ 下的图片

引用图片 5.1。

## 5.5 代码

```
\begin{definition}[标题]{label}
    内容
\end{definition}
```

也可以直接用\verb 排短代码，如\input{chapters/01-集合}。

## 5.6 整段注释

comment 包已加载，下面这段不会出现在 PDF 里：

这是注释之后正常排出来的文字。

## 5.7 多栏

这是双栏排版的示例文字，用来测试 multicols 环境。左右各一栏，宽度自动均分，常用于排知识点清单。注意双栏环境内不能放浮动体（figure / table）。

## 5.8 原生的 tcolorbox

如果盒子样式不够用，可以直接调 tcolorbox：

**自定义盒子**

这是一个原生 tcolorbox，颜色、标题、边框都能自己调。

# 第六章 排版对照

## 6.1 字体

正文默认字体：这是霞鹜臻楷。
**加粗**、*斜体*（已禁用倾斜，显示为正文）、强调（同样不倾斜）。
黑体：\heiti 或\textbf 由伪粗体生成。
楷体：\kaishu，用来排古文或说明文字。
仿宋：\fangsong。

极小很小小稍小正常大更大很大巨大最大

## 6.2 对齐与间距

默认首行缩进 2 个字符，段间无额外间距。手动换行用\\，空一行表示分段。需要强制换行而不分段，用* 或在行末加%。

## 6.3 脚注

这是一个脚注[1]。

[1]脚注缩进、字号都已由 cls 调好。

## 6.4 提示框对照表

| 想表达 | 用哪个环境 | 是否编号 | 颜色 |
|---|---|---|---|
| 给出定义 | definition | 是 | 深绿 |
| 陈述定理 | theorem | 是 | 橙红 |
| 引理推论 | lemma / corollary | 是 | 橙红 |
| 公理公设 | axiom / postulate | 是 | 橙红 |
| 命题 | proposition | 是 | 青绿 |
| 举例 | example | 是 | 无框 |
| 练习题 | exercise | 是 | 无框 |
| 问题 | problem | 是 | 无框 |
| 提醒、易错 | note | 否 | 橙红 |
| 补充评述 | remark | 否 | 橙红 |
| 证明过程 | proof | 否 | 橙红 |
| 解答过程 | solution | 否 | 深绿 |
| 假设 | assumption | 否 | 青绿 |
| 一句话结论 | conclusion | 否 | 青绿 |
| 性质条目 | property | 否 | 青绿 |
| 自定义小标题 | custom | 否 | 青绿 |